PrePos Ver.1.5.0 Beta

2023 年 6 月 12 日版

目次

１．概要 3
２．ファイル・プログラム 3
2.1　使用するファイルとプログラム 3
（１）プレ処理・ポスト処理（納品物） 3
（２）その他利用プログラム 3
2.2　基本的な操作・処理の流れ 3
2.3　注意点 4
2.4　実行方法 4
（１）geo から msh を作成する（GMsh） 4
（２）msh&min から dat を作成する（PrePos.exe） 5
（３）解析結果から Paraview 用の vtk/vtu を作成する（PrePos.exe） 6
３．チュートリアル 7
3.1　概要 7
3.2　サンプル（Wall.geo Wall.min） 7
（１）DuCOM 要素（HEAT, HYGR...）の設定 7
（２）COM3 要素（MECH）の設定 11
（３）境界条件 11
3.3　サンプル（Beam.geo Beam.min） 13
（１）COM3 要素の設定 13
（２）境界条件 14
４．min ファイル 16
4.1　概要 16
4.2　min ファイルのフォーマット 16
（１）節点 16
（２）要素 17
（３）SKLT 要素・PORE 要素 18
（４）ステップ（DuCOM） 19
（５）ステップ（COM3） 19
５．Paraview の操作方法 20

5.1　概要 20
5.2　節点や要素の検索および選択 20
（１）検索 20
（２）マウスによる選択 21
（３）データの抽出 23
5.3　コンター図・変形図の作成 25
（１）スカラー画像 25
（２）ベクトル画像 26
（３）節点の固定条件 26

１．概要

PrePos.exe は，DuCOM-COM3 用のプレ処理機能とポスト処理機能の 2 つから構成されています．プレ処理機能は，メッシュ情報（msh ファイル）と材料・境界条件・ステップ情報（min ファイル）を読込んで，DuCOM-COM3 用の入力データ（dat ファイル）を生成します．ポスト処理機能は，解析結果から汎用可視化ソフト Paraview の入力データを生成します．

２．ファイル・プログラム

2.1　使用するファイルとプログラム

（１）プレ処理・ポスト処理（納品物）

PrePos.exe は，以下の yaml ファイルを同じフォルダへ保存しておいてください．

PrePos.exe	プレ処理・ポスト処理用プログラム
VTK.yaml	可視化出力処理の設定
HEAT.yaml	DuCOM 用 dat ファイルフォーマットの設定
HEAT_Huge.yaml	DuCOM 用 dat ファイルフォーマット(Huge)の設定
MECH.yaml	COM3 用 dat ファイルフォーマットの設定
MECH_Huge.yaml	COM3 用 dat ファイルフォーマット(Huge)の設定

（２）その他利用プログラム

プレ処理，ポスト処理には，上記（１）のファイル・プログラム以外に以下のソフトを利用します．それぞれ記載の URL から Windows 用のファイルをダウンロードしてインストールしておいてください．

GMsh　　汎用メッシュジェネレータ（geo から msh を生成する）
https://gmsh.info/

Paraview　汎用可視化ソフト（vtk, vtu を読込んで可視化する）
https://www.paraview.org/

2.2　基本的な操作・処理の流れ

プレ処理～解析実行～ポスト処理の一連の流れは，基本的に以下の手順で実施します．

１．解析対象のモデル形状を geo ファイルとして作成します．
２．geo ファイルを GMsh で読込み，メッシュ分割を行います．
３．GMsh から msh ファイルとしてエクスポートします．

４．材料情報，境界条件情報，ステップ情報を min ファイルとして保存します.
５．PrePos.exe から msh と min を読込んで，dat を生成します.
６．DuCOM-COM3 で dat を読込み，解析を実行します.
７．解析結果を PrePos.exe で読込み，可視化用の vtu ファイルを生成します.
８．Paraview で vtu ファイルを読込み，目的とする描画を行います.

2.3　注意点

一連の操作・処理に際し，ハードディスクのルードディレクトリから処理対象のディレクトリのパスに 2 バイト文字（日本語等）と半角スペースが含まれているとエラーとなります．特に Paraview は日本語への対応がありませんので，ご注意ください.

2.4　実行方法

（１）geo から msh を作成する（GMsh）

GMsh の実行は，CUI と GUI の 2 種類があります．GMsh を CUI で実行する場合，Windows で cmd.exe を起動して以下の様にコマンドを入力します.

```
cd C:¥gmsh-4.8.4-Windows64
gmsh.exe C:¥Test ProjectName.geo -optimize -format msh2 -3
```

図 2-4-1　GMsh インストールフォルダから実行する場合

```
cd C:¥Test
C:¥gmsh-4.11.1-Windows64¥gmsh.exe ProjectName.geo -optimize -format msh2 -3
```

図 2-4-2　geo ファイルの保存先フォルダから実行する場合

ここで，「-format」オプションは，直後に入力されたファイル形式で出力するもので，msh2 は msh ファイルの Ver.2 & ASCII 形式フォーマットです．PrePos.exe は，このフォーマット以外を読込むことはできません．オプションの「-3」は，3 次元をメッシュの生成を指示し，「-2」を指定すると表面メッシュが生成されます.

GMsh を GUI で実行する場合は，geo ファイルを読込んだ後に「Modules→Mesh→3D（図 2-4-3 左）」の順番でマウスを選択すると，図 2-4-3 右の様に 3 次元でメッシュ分割されます．複雑な形状のメッシュ分割を行う場合，「3D」をマウスでクリックした後，10 分程度処理が止まっている様に見えることがあります.

メッシュ分割後，メニューの File→Export を選択し，msh ファイルとして保存してください．この時，「Version 2 ASCII」の Format を選択してください（図 2-4-4）.

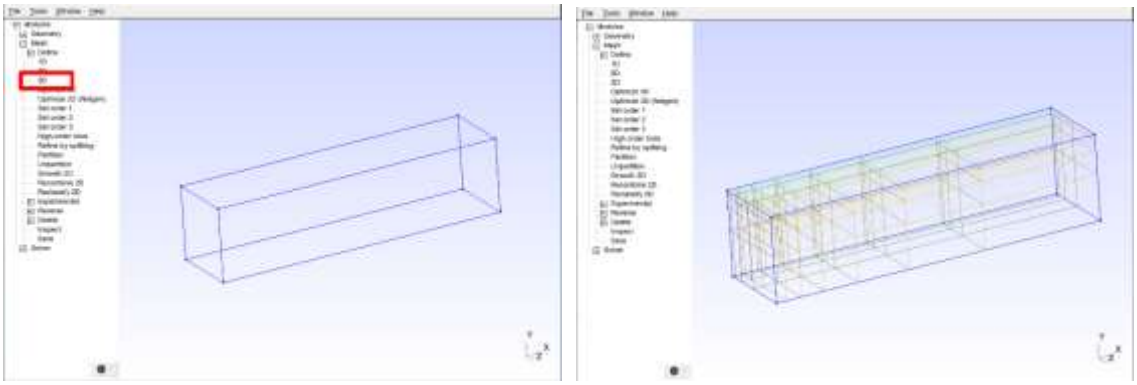

図 2-4-3　メッシュ分割前(左)、メッシュ分割後(右)

図 2-4-4　msh ファイルのオプションウィンドウ

（２）msh&min から dat を作成する（PrePos.exe）

PrePos.exe は，CUI の実行のみです．msh ファイルと後述する min ファイルが保存されているフォルダ（C:¥Test）へ移動し，PrePos.exe を実行します．PrePos.exe が msh と min と別のフォルダ（C:¥PrePos¥bin）へインストールされている場合は，**図 2-4-5** の様に記述します．なお，2.1（２）で記述されている PrePos.exe と yaml ファイルは同じフォルダへ保存されていなければなりません．

```
cd C:¥Test
C:¥PrePos¥bin¥PrePos.exe
```

図 2-4-5　PrePos.exe の実行

PrePos.exe を起動すると，**図 2-4-6** の画面が起動します．プレ処理機能を利用する場合は「1」を，ポスト処理機能を利用する場合は「2」を入力してエンターを押してください．プレ処理機能を利用する場合，次に msh ファイル名を拡張子まで含めて入力します．この時，msh と同じフォルダに min ファイルが保存されていなければなりません．min ファイルは，以下の様なファイル名として保存してください．現時点では，HEAT，HYGR，MECH の 3 種類に対応していますが，順次対応を増やしていきます．

Sample-HEAT.min

Sample-HYGR.min
Sample-MECH.min

ファイル名のハイフンの後ろ（ex. -HEAT）が DuCOM-COM3 の入力ファイルの種類となります. 存在する min ファイルごとに dat ファイルが同じフォルダに生成されます. min ファイルが存在しない場合，dat ファイルは生成されません.

COM3 単独で解析を行う場合, 生成された Sample-MECH.dat のファイル名の「-MECH」を削除して Sample.dat の様に修正してから解析を実行する必要があります.

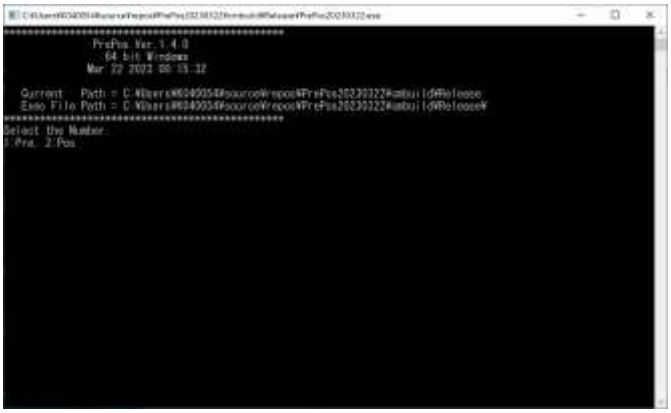

図 2-4-6　PrePos.exe の実行

（３）解析結果から Paraview 用の vtk/vtu を作成する（PrePos.exe）

DuCOM-COM3 の解析後，出力された nod, int, fld のファイルから Paraview 用のデータを作成する場合には，PrePos.exe を実行して「2」を選択します．次に dat ファイル名を入力します（ex. DryTest-MECH.dat）．ファイル名は，例の様に dat ファイルの種類ごとに拡張子まで含めて入力してください. 次に, nod, int, fld ごとに y または n を選択します.

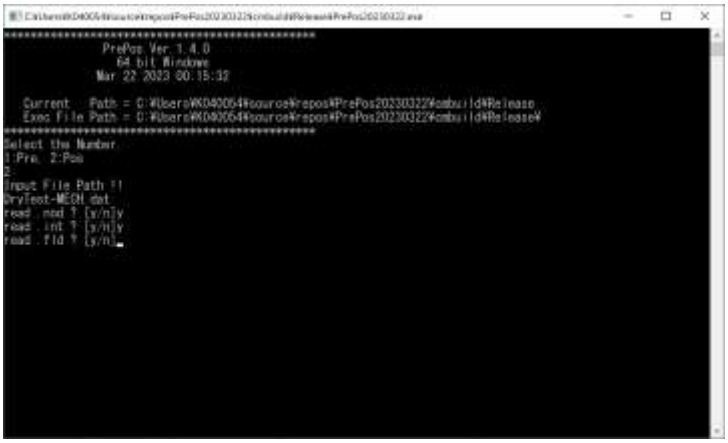

図 2-4-7　PrePos.exe のポスト処理

３．チュートリアル

3.1　概要

geo ファイルは，GMsh でメッシュ分割をするための形状等を記述したスクリプトであり，テキストファイルを「.geo」の拡張子に書換えたものです．GMsh の操作方法，geo ファイルと msh ファイルのフォーマットの詳細については，GMsh のマニュアル等をご参照ください．

本章では，チュートリアルとして PrePos.exe で geo ファイルと min ファイルを連携し，dat ファイルを生成するために重要となる Physical Name を中心に記述します．

3.2　サンプル（Wall.geo Wall.min）

（１）DuCOM 要素（HEAT, HYGR…）の設定

GMsh では，形状を表現するために Volume，Surface，Line，Point の 4 種類を使用します．GMsh は，この 4 種類の形状を分割して FEM 用のメッシュを生成します．

サンプルとして，Wall.geo の PhysicalName の記述を図 3-2-1 に示します．Volume に対して PhysicalName を指定する場合，Volume(“文字列”)={Volume 番号,…}の様に指定します．「文字列」は任意の 5 文字以内で，min ファイルで入力する文字列と完全一致していなければなりません．他の Surface，Line，Point に対しても，Volume と同様の記述方法です．

```
// ----- 要素の設定 -----
Physical Volume("CON1")  = {5, 4};              // 基礎
Physical Volume("CON2")  = {6};                 // 壁
Physical Volume("SOIL1") = {1, 2, 3, 9, 8, 7};  // 地盤
// ----- 節点固定 -----
Physical Surface("FIXX") = { 7, 20, 27, 40};          // MECH
Physical Surface("FIXY") = {11, 15, 19, 23, 26, 30};  // MECH
Physical Surface("FIXZ") = {10, 14, 18, 34, 38, 42};  // MECH, HEAT, HYGR
// ----- TRNS -----
Physical Surface("AIR1") = {17, 33, 37, 41};  // 地盤上面の TRNS
Physical Surface("AIR2") = {4, 5, 24, 25};    // 基礎表面の TRNS
Physical Surface("AIR3") = {22};              // 基礎表面の TRNS(inner)
Physical Surface("AIR4") = {6, 28, 29};       // 壁表面の TRNS
```

図 3-2-1　Wall.geo の PhysicalName

サンプルの Wall.geo（壁の 1/4 モデル）を GMsh で表示したものを以下に示します．図 3-2-2（左）は PhysicalName であり，地盤は「SOIL1」，フーチングは「CON1」，壁部分は「CON2」という文字列を PhysicalName として指定しています．図-3-2-2(中)は Volume 番号であり，地盤部分は「1,2,3,7,8,9」，フーチング部分は「4,5」，壁部分は「6」となっています．GMsh でメッシュ分割した結果を図 3-2-2（右）に，それを Export した Wall.msh

ファイルの PhysicalName 部分を**図 3-2-3** に示します.

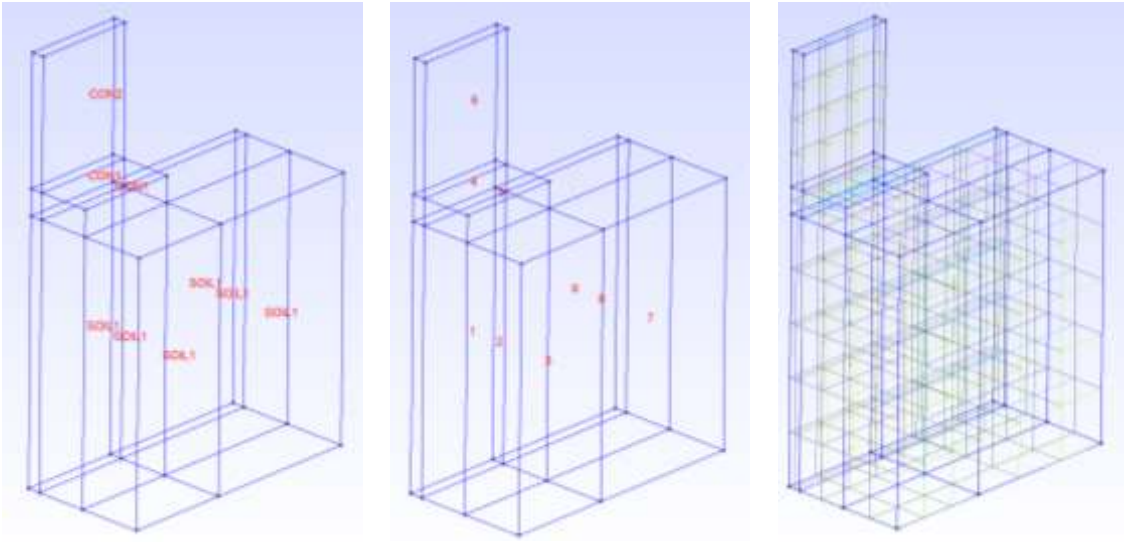

図 3-2-2　PhysicalName，Volume 番号，メッシュ分割の可視化例（Wall.geo）

msh ファイルの PhysicalName 部分のフォーマットは,「形状の次元（0～3)」「Physical 番号（GMsh が自動設定)」「PhysicalName（ユーザーが任意で設定する文字列)」の順番です．なお，CON1，CON2，SOIL1 以外については，後述します.

```
$PhysicalNames
10
2 4 "FIXX"
2 5 "FIXY"
2 6 "FIXZ"
2 7 "AIR1"
2 8 "AIR2"
2 9 "AIR3"
2 10 "AIR4"
3 1 "CON1"
3 2 "CON2"
3 3 "SOIL1"
$EndPhysicalNames
```

図 3-2-3　Wall.msh の PhysicalName

要素分割後のデータである msh ファイルの Node と Element の例を**図 3-2-4** に示します. Node と Element は一般的な FEM の節点と要素のデータであり，メッシュ分割状況に応じて GMsh が自動的に Node 番号と Element 番号を割振ります．ここで，黄色にハイライトした 3 が**図 3-2-3** と**図 3-2-4** の Physical 番号です．緑のハイライトは，要素の構成節点番号です．例えば，Volume 番号が「1,2,3,7,8,9」の領域をメッシュ分割して生成された FEM

用の要素（msh ファイル）は，全て SOIL1(PhysicalName=3)が指定されています．

```
$Nodes
382
1 0 4 0
2 0.5 4 0
3 2.5 4 0
…
382 0.25 8 -8
$EndNodes
$Elements
434
1 3 2 8 4 1 57 179 35
2 3 2 8 4 57 9 59 179
…
267 5 2 3 3 175 37 3 47 341 232 87 208
268 5 2 3 3 341 232 87 208 342 233 88 209
269 5 2 3 3 342 233 88 209 236 105 18 91
…
434 5 2 3 9 382 300 150 320 324 154 32 166
$EndElements
```

図 3-2-4　Wall.msh の Node と Element の例

Wall-HEAT.min の NODE 行の記述例を図 3-2-5 に示します．min ファイルの記述は，基本的に DuCOM-COM3 の dat ファイルのフォーマットと同じですが，NODE 番号に PhysicalName を 5 文字以内で指定します．この文字列は，geo ファイルの文字列と完全に一致していなければなりません．NODE 行の設定により，CON1，CON2，SOIL1 の各要素の構成節点に対して一括で NODE 行の設定を反映することができます．

min ファイルでは，NODE の XYZ 座標は空白とします．座標の次の列は，HEAT では初期温度であり，フーチング部の CON1 は 25.0℃，壁部の CON2 は 35.5℃，地盤部の SOIL1 は 18.0℃を指定しています．次の列は節点の固定条件です．

```
NODE  CON2                    35.5000        000000
NODE  CON1                    25.0000        000000
NODE SOIL1                    18.0000        000000
```

図 3-2-5　Wall-HEAT.min の NODE 行の例

Wall-HEAT.min の ELEM 行の記述例を図 3-2-6 に示します．min ファイルの ELEM 行の記述も，基本的に DuCOM-COM3 の dat ファイルのフォーマットと同じです．MTRL（or INDP）の材料番号や ELEM の要素番号には，PhysicalName を 5 文字以内で指定します．この文字列は，geo ファイルの文字列と完全に一致していなければなりません．

ELEM などの各要素について，要素構成節点は空白です．Material Index が 0 以上の場合，PrePos.exe は要素の材料番号を自動的に設定して dat を生成します．Material Index

が負値の場合，dat ファイルではダミー要素として-1 が設定されます．

以下の図 3-2-6 の min ファイルの例では，図 3-2-2 の Volume で指定した CON1，CON2，SOIL3 について，要素が自動的に dat ファイルへ作成されます．

```
ELEM
MTRL  CON1
    1000.0    1032.0       0.0      30.0    0.0360      0.60      4.00       0.0     0.840 -0.000800
     100.0       0.0       0.0    3520.0    3300.0    3280.0    7000.0
      8.80     49.70      9.40     23.90      3.40
      2.72      2.58      3.15      2.90      1.93      2.65
MTRL  CON2
   1000.00    850.00      0.00     54.00   0.03300      0.60       4.3      0.00     0.840   -250E-6
    100.00      0.00      0.00   3380.00   3300.00   3280.00   7000.00    0.0E+0
      3.00     25.00     10.00     56.00      3.40
      2.65      2.58      3.15      2.90      1.93      2.10    0.00E+0
INDP SOIL1
   1000.00    850.00      0.00     55.00     0.000     0.600       4.0    0.0000     0.000     0.0E+0
    100.00      0.00      0.00   3380.00   3300.00   3280.00   7000.00    0.0E+0
      2.65      2.58      3.15      2.90      1.93      2.10
  10000000 100000000     0.001     0.001      0.00   0.00E+0
      0.00     0.000      0.00      0.00
ELEM  CON1
                                                1
ELEM  CON2
                                                1
ELEM SOIL1
                                                1
TRNS  AIR1
                                                1
TRNS  AIR2
                                                1
TRNS  AIR3
                                               -1
TRNS  AIR4
                                                1
```

図 3-2-6　Wall-HEAT.min の ELEM 行の例

図 3-2-6 の min ファイルでは，図 3-2-1 の Surface で指定した AIR1～4 が TRNS 要素として自動作成されます．geo ファイルで指定された Surface 番号を図 3-2-7（左）に示します．min ファイルで TRNS の AIR3 がダミーとして指定されていますが，これをわかりやすく表示したものが図 3-2-7（右）となります．AIR3 は，フーチング部と壁部の打ち継ぎ面の TRNS 要素ですので，サンプルではダミーとしています．

これまで，HEAT を例に説明を行いましたが，HYGR など他の種類についても基本的に同じ設定方法となります．HEAT.min 以外の min ファイルについて，DuCOM の dat と同様に MTRL と INDP の記述は不要です．

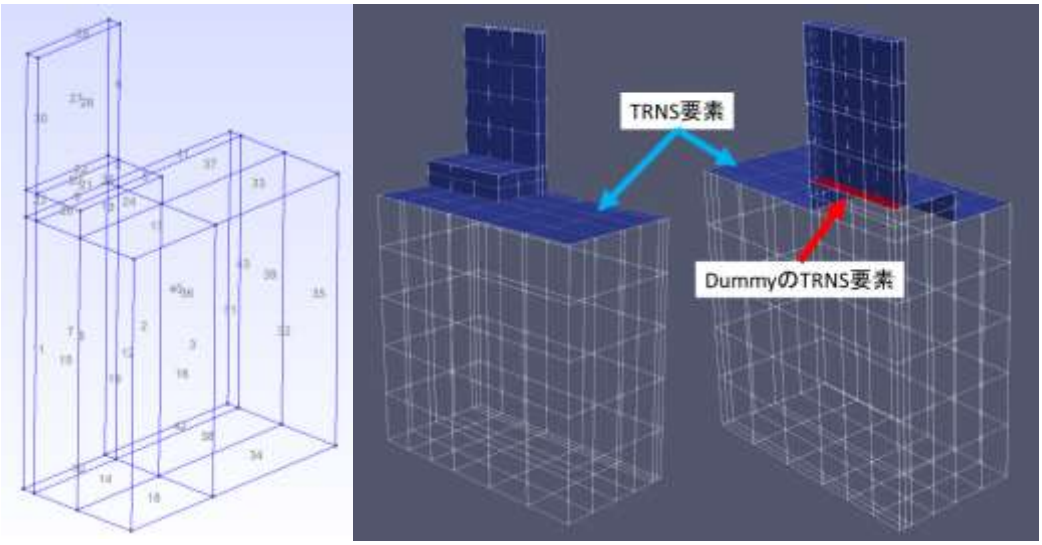

図 3-2-7　Wall-HEAT.geo の Surface 番号(左)と Wall-HEAT.dat の TRNS 要素(右)

（２）COM3 要素（MECH）の設定

MECH の min ファイルの ELEM 行においても，要素構成節点の記述は不要で，DuCOM-COM3 の dat ファイルのフォーマットに従います．

ELEM でコンクリートの場合，破壊エネルギーの計算手法（CEB or JSCE），最大骨材寸法(mm)を入力します．C パラメータは，min ファイルでの入力に関わらず，鉄筋の有無や破壊エネルギーから自動的に計算されます．ここがブランクの場合，JSCE & 20mm がデフォルトで設定されます．

```
ELEM
ELEM  CON1
      JSCE      15.0                  8  210000.0      0.20     300.0   0.00255
       1.0       0.0       0.0   2100000     3450.0   0.00000       0.0   100.000
       0.0       1.0       0.0   2100000     3450.0   0.00000     20.50   100.000
       0.0       0.0       1.0   2100000     3450.0   0.00000       0.0     1.715
ELEM  CON2
      JSCE      15.0                  8  210000.0      0.20     240.0   0.00255
       1.0       0.0       0.0 2100000.0     3500.0   0.00000       0.0       2.5
       0.0       1.0       0.0 2100000.0     3500.0   0.00000      15.0       2.5
       0.0       0.0       1.0 2100000.0     3500.0   0.00000       0.0       2.5
ELEM SOIL1
                                        1  210000.0      0.20     240.0   0.00255
```

図 3-2-8　min ファイルの ELEM 記述例（MECH）

（３）境界条件

Wall-HEAT.min では，図 3-2-9 の様に記述することで，20℃の固定温度境界を設定することができます．

```
NODE  FIXZ                                20.0000          100000
```

図 3-2-9　Wall-HEAT.min の NODE 行の例

Wall-MECH.min では，図 3-2-10 の様に記述することで節点の移動を拘束することができ，可視化したものを図 3-2-11 に示します．ちなみに，図 3-2-9 で指定した Wall-HEAT.min の「FIXZ」と図-3.2.10 で指定した Wall-MECH.min の「FIXZ」は，geo と msh の Physical 番号と PhysicalName としては同じ Surface として指定されています（図 3-2-1）．それぞれの min ファイルの NODE として，HEAT と MECH 用に境界条件を設定することで，それぞれの dat ファイルへ設定が反映されます．

MECH の節点の拘束は，各節点において NODE 行で指定された拘束の足し合せとなります．例えば，図 3-2-11 の黄色〇で囲った節点（dat の NODE Index = 15）は，XYZ 方向それぞれの拘束条件の足し合せとして，「100 + 010 + 001 = 111」となります．なお，拘束を足し合せた結果，2 以上になっても 1 が自動設定されます．

```
NODE  FIXX                                100000
NODE  FIXY                                010000
NODE  FIXZ                                001000
```

図 3-2-10　Wall-MECH.min の NODE 行の例

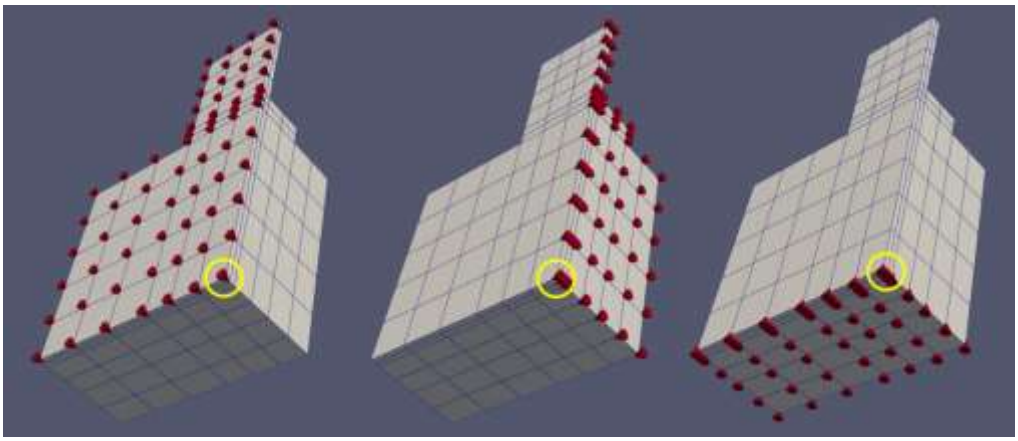

図 3-2-11　Wall-MECH.dat の拘束状況（X 方向，Y 方向，Z 方向）

3.3　サンプル（Beam.geo Beam.min）

（１）COM3 要素の設定

Beam.geo の PhysicalName の一部を図 3-3-1 に示します. Beam.geo は, COM3(MECH) 単独の梁曲げ試験体の 1/2 モデルです．図 3-3-2 に，Volume の PhysicalName と Volume 番号を示します. コンクリート部分は「CON1」の文字列で Volume 番号は「1,2,3,4,5,6,7」, 載荷板は「STEEL」の文字列で Volume 番号は「8,9,10,11」です.

```
Physical Volume("CON1") = {1,2,3,4,5,6,7};
Physical Volume("STEEL")= {8,9,10,11};
Physical Line("RBR1") = {33,34};
```

図 3-3-1　Beam.geo の要素に関連する PhysicalName

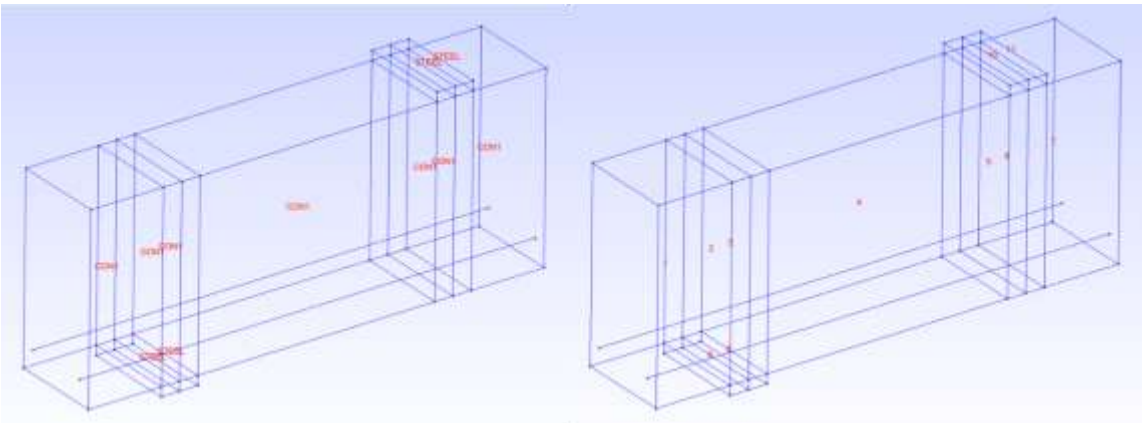

図 3-3-2　Beam.geo の PhysicalName（左）と Volume 番号（右）

Beam.geo では，図 3-3-1 の「Physical Line("RBR1") = {33,34};」の記述が鉄筋の設定になります．geo ファイルで Line 番号「33,34」に対して「RBR1」という文字列を PhysicalName として設定しています. 図 3-3-3 に Line の PhysicalName と Line 番号を, 図 3-3-4 に Beam-MECH.min の ELEM 行を示します.

ELEM の「CON1」と「STEEL」は，Wall.geo の設定と同様です．Beam-MECH.geo の要素キーワード RBAR は鉄筋を表現する Line であり，鉄筋径，弾性係数(kgf/cm²)，降伏強度(kgf/cm²)を入力します．この Line が通る要素に対して PrePos.exe は自動的に鉄筋比を計算して設定します．また，RC としての C パラメータも設定します.

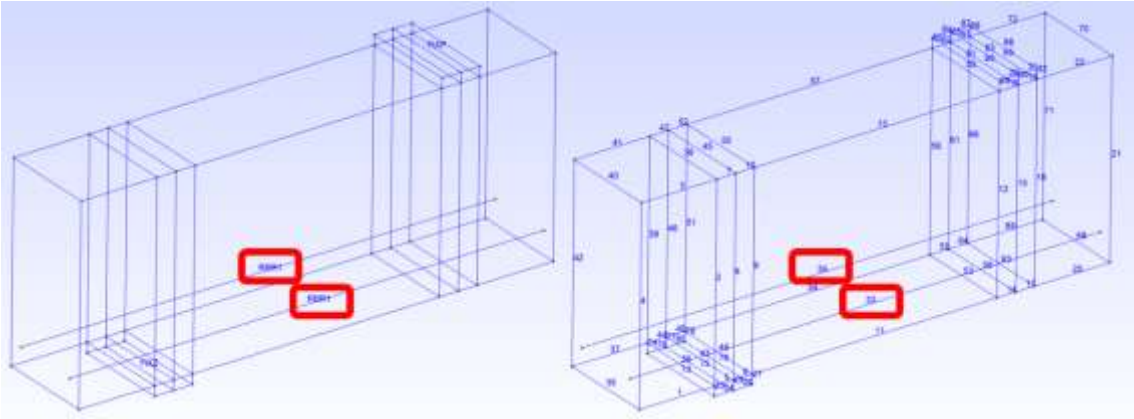

図 3-3-3　Beam.geo の PhysicalName（左）と Line 番号（右）

```
ELEM
ELEM  CON1
      JSCE      20.0                  9  210000.0      0.20     300.0   0.00255
       1.0       0.0       0.0  2100000    3450.0   0.00000       0.0   100.000
       0.0       1.0       0.0  2100000    3450.0   0.00000     20.50   100.000
       0.0       0.0       1.0  2100000    3450.0   0.00000       0.0     1.715
ELEM STEEL
                                       1 2100000.0      0.20  9.90E+20   0.00250
RBAR  RBR1
      D41 1950000.0     4100.0
```

図 3-3-4　Beam-MECH.min の ELEM 行の設定

（２）境界条件

Beam.geo で境界条件に関連する PhysicalName を図 3-3-5 に示します．1/2 モデルとして梁の中央で分割した Surface (FIXX)，支点の Line (FIXZ)，Y 方向の 1 点 Point (FIXY) として PhysicalName を設定しています．これに対応する Beam-MECH.min の固定条件を図 3-3-6 に示します．また，可視化結果を図 3-3-7 に示します．

なお，FIXP について Z 方向を固定していますが，固定していない場合は荷重制御，固定している場合は変位制御となります．

```
Physical Surface("FIXX") = {38};
Physical Point("FIXY") = {18};
Physical Line("FIXZ") = {75};
Physical Line("FIXP") = {83};
```

図 3-3-5　Beam.geo の境界条件に関連する PhysicalName

```
NODE  FIXX                                        100000
NODE  FIXY                                        010000
NODE  FIXZ                                        001000
NODE  FIXP                                        001000
```

図 3-3-6　Beam-MECH.min の NODE 行

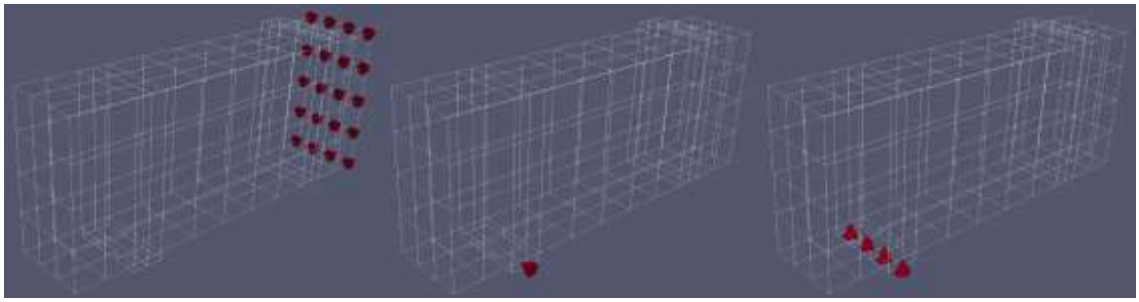

図 3-3-7　Beam-MECH.dat の境界条件（X 方向,Y 方向,Z 方向）

４．min ファイル

4.1　概要

3 章のチュートリアルで示した様に，min ファイルは，DuCOM-COM3 用の材料，境界条件，ステップの情報を記述したテキストファイルです．ファイルフォーマットは，基本的に DuCOM-COM3 の dat ファイルのフォーマットと同じです．dat ファイルのフォーマットの詳細は，DuCOM-COM3 のマニュアルをご参照ください．

PrePos.exe では，節点数，要素数が 10 万を超える場合，自動的に Huge モードとして dat ファイルが生成されます．

4.2　min ファイルのフォーマット

（1）節点

基本的に DuCOM-COM3 の NODE の記述と同じですが，節点番号の位置に Physical Name を 5 文字以内で記述します．対象とする Physical Name の対象要素の節点に初期値と固定条件を設定します．GMsh では，Physical Name の次元として，Point (0)，Line (1)，Surface (2), Volume (3) の 4 種類があります．要素間の接続位置で Physical Name が重なる場合，次元の低い Physical Name が優先されます（ex. Point と Surface であれば Point が優先）．

同次元の Physical Name の場合は，上から下の順番に設定が上書きされます．例として下図場合，COM1 と CON2 の Physical Name がどちらも Volume の時，両者で共有される節点の初期値は 30.0000 として dat が生成されます．

```
NODE
NODE   CON1                                    25.0000          000000
NODE   CON2                                    30.0000          000000
```

図 4-2-1　min ファイルの NODE 記述例（HEAT）

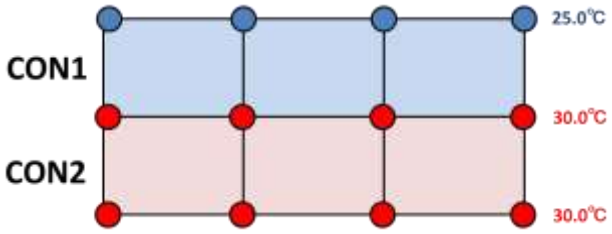

図 4-2-2　要素間で節点を共有する場合の初期値

（2）要素

基本的に DuCOM-COM3 の ELEM の記述と同じですが，節点番号の位置に Physical Name を 5 文字以内で記述します．要素構成節点の記述はありません．HEAT や HYGR の場合，Material Index に負値が設定されると dat でダミー要素の設定が行われます．min ファイルの Material Index が負値以外の時は無視されて，Physical Name で指定された MTRL と ELEM の材料番号が一致するように自動的に設定されます．

```
ELEM
MTRL  CON1
    1001.0    1032.0       0.0      30.0    0.0360      0.60      4.00       0.0     0.840 -0.000800
     100.0       0.0       0.0    3520.0    3300.0    3280.0    7000.0
      8.80     49.70      9.40     23.90      3.40
      2.72      2.58      3.15      2.90      1.93      2.65
ELEM  CON1
                                                 0
TRNS  AIR1
                                                 0
```

図 4-2-3　min ファイルの ELEM 記述例（HEAT）

MECH の min ファイルの ELEM 行においても，要素構成節点の記述はなく，DuCOM-COM3 の dat ファイルのフォーマットに従います．

PrePos.exe では，要素キーワードとして，RBAR（鉄筋）と TNDN（PC 鋼材）の 2 つを追加しています．これは，msh ファイルで 1 次元の Line を鉄筋や PC 鋼材として設定するもので，2 行目に鉄筋径，弾性係数，降伏強度を入力することで，要素の鉄筋比を自動的に計算して dat ファイルへ設定します．ここがブランクの場合，それぞれ D16, 2100000.0, 4000.0 がデフォルト値として設定されます．

ELEM でコンクリートの場合，破壊エネルギーの計算手法（CEB or JSCE），最大骨材寸法(mm)を入力します．C パラメータは，min ファイルでの入力に関わらず，鉄筋の有無や破壊エネルギーから自動的に計算されます．ここがブランクの場合，JSCE & 20mm がデフォルトで設定されます．

1 行目の 3 列目に「dummy」の文字列を設定した場合，その PhysicalName で指定された要素がダミー要素となります．また，mpi での並列計算でダミー要素を使用する場合，4 列目に「mpi」の文字列を指定します．

```
ELEM
RBAR  RBR1
       D13 1950000.0    4100.0
ELEM  CON1     dummy       mpi
      JSCE      15.0                 9  350000.0      0.20     280.6   0.00255
       1.0       0.0       0.0 2100000.0    3450.0   0.00000       0.0   100.000
       0.0       1.0       0.0 2100000.0    3450.0   0.00000     19.51   100.000
       0.0       0.0       1.0 2100000.0    3450.0   0.00000       0.0     1.715
```

```
PLAT STEEL
                                        1 2200000.0       2.00     4000.0   0.00780


BEAM blac1
                                        3 2100000.0        0.0     4000.0   0.00780
    0.0000     230.00    280.000    140.000  4.81e+13
```

図 4-2-4　min ファイルの ELEM 記述例（MECH）

（３）SKLT 要素・PORE 要素

min ファイルに SKLT と PORE を記述すると，PrePos.exe は SKLT と PORE 要素を生成します．この時，geo から生成した msh に PORE のための要素を特別に作成しておく必要はありません（SKLT に対応する PORE の節点と要素は自動生成します）．また，SKLT と同一要素番号となりますが，PORE を複数重ねる場合にも対応しています．

SKLT と PORE について，図 4-2-5 の様に同一の PhysicalName を指定します．

```
SKLT  CON1
      JSCE      20.0                  9  210000.0       0.20      300.0   0.00255
       1.0       0.0       0.0   2100000     3450.0   0.00000        0.0   100.000
       0.0       1.0       0.0   2100000     3450.0   0.00000      20.50   100.000
       0.0       0.0       1.0   2100000     3450.0   0.00000        0.0     1.715
PORE  CON1
                                        9   20000.0  0.3 1.00     0.0000     0.001
PORE  CON1
                                        9   30000.0  0.2 1.00     0.0000     0.001
```

図 4-2-5　min ファイルの SKLT&PORE 記述例

図 4-2-6 に上記 min から生成された dat ファイルの例を示します．この時，要素番号は同一となります．

ポスト処理に際し，同一の要素番号だと可視化対象要素を特定できなくなってしまうため，VTK.yaml ファイルで「PORE:」を指定してスキップ対象としておいてください．

```
SKLT     97  145  254  130   34  251  300  229  127    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    9  210000.0       0.20      300.0   0.00255
       1.0       0.0       0.0 2100000.0     3450.0   0.00000        0.0     2.774
       0.0       1.0       0.0 2100000.0     3450.0   0.00000      20.50     1.973
       0.0       0.0       1.0 2100000.0     3450.0   0.00000        0.0     2.677
PORE     97  351  362  483  466  401  377  369  359    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    9   20000.0  0.3 1.00     0.0000     0.001
PORE     97  631  642  763  746  681  657  649  639    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    9   30000.0  0.2 1.00     0.0000     0.001
```

図 4-2-6　生成される dat ファイルの例

（4）ステップ（DuCOM）

DuCOM においては，min ファイルに記述された STEP 行がそのまま dat ファイルへ反映されます．

```
LOAD

STEP     1    0.0002    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     2    0.0004    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     3    0.0006    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     4    0.0009    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     5    0.0011    1.0000   20.0000    1.0000
```

図 4-2-7　min ファイルの STEP 記述例（HEAT）

（5）ステップ（COM3）

COM3（MECH）について，STEP 行は DuCOM と同様にそのまま dat ファイルに記述が反映されます．一方，各ステップの LOAD 行については，PhysicalName で指定された境界条件に対応する節点に対して荷重（または強制変位）が dat ファイルに生成されます．

```
LOAD

STEP     1    0.0002    1.0000   20.0000    1.0000
LOAD  FIXP    0.0000    0.0000    1.0000
STEP     2    0.0004    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     3    0.0006    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     4    0.0009    1.0000   20.0000    1.0000
STEP     5    0.0011    1.0000   20.0000    1.0000
```

図 4-2-8　min ファイルの STEP 記述例（MECH）

BEAM のサンプルにおいて，FIXP で指定された Line は，4 つの節点から構成されています．PrePos.exe は，自動で節点番号に展開して STEP 行を作成します．強制変位は全ての節点に均等に強制変位を設定します．荷重は，Point(kgf)，Line(kgf/cm)，Face(kgf/cm^2)，Volume(kgf/cm^3)として分布荷重としての入力に応じて節点荷重を自動設定します．

```
STEP     1    0.0010      0.00      0.00    100.00
LOAD    21    0.0000    0.0000    1.0000
LOAD   177    0.0000    0.0000    1.0000
LOAD   178    0.0000    0.0000    1.0000
LOAD    47    0.0000    0.0000    1.0000
STEP     2    0.0020      0.00      0.00    250.00
STEP     3    0.0030      0.00      0.00    500.00
STEP     4    0.0040      0.00      0.00    750.00
STEP     5    0.0050      0.00      0.00    980.00
```

図 4-2-9　dat ファイルの STEP 出力例（MECH）

５．Paraview の操作方法

5.1　概要

Paraview は，非常に機能の多い汎用可視化プログラムです．操作方法の詳細は，マニュアル等をご参照ください．ここでは，DuCOM-COM3 のポスト処理に際し，一部の操作方法について記載します．

5.2　節点や要素の検索および選択

（１）検索

節点や要素を検索・選択，また節点番号や要素番号を表示するためには，**図 5-2-1** に示す「Find data matching various criteria from the current source(v)」ボタンを押します．ボタンを押すと**図 5-2-2** に示す Find Data ウィンドウが表示されます．

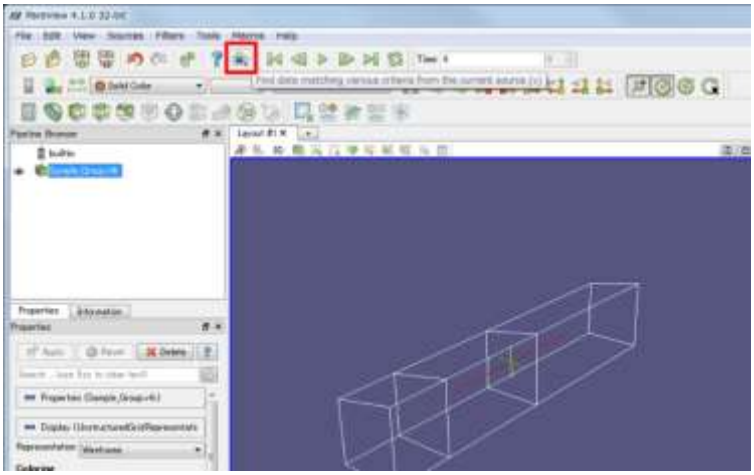

図 5-2-1　ボタンの位置

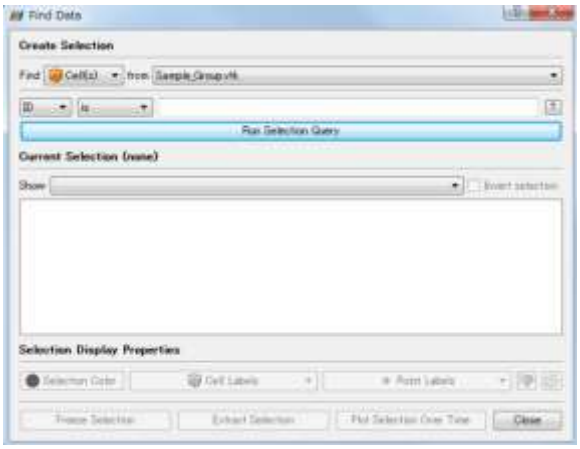

図 5-2-2　Find Data ウィンドウ

図 5-2-3 の様に，Find のプルダウンメニューを「Point(s)」に設定し，その下の「ID」「is」「4」として「Run Selection Query」ボタンを押します．Show のプルダウンメニューを「Point(s)」に合わせると，節点 4 の各種値が表示されると同時に，表示画面において節点 4 が選択されて色が変化します．

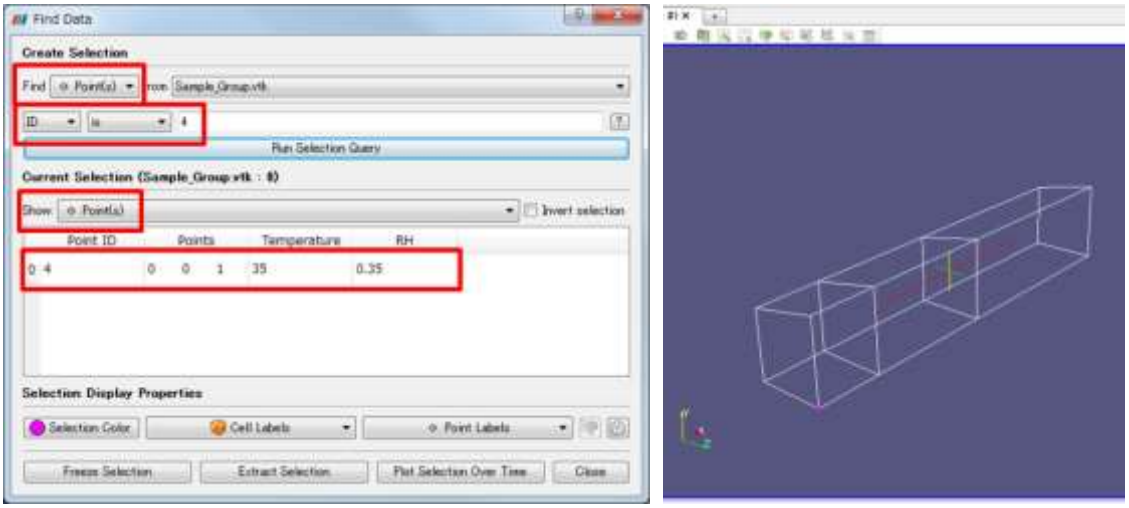

図 5-2-3　節点の検索と選択状況

Find プルダウンメニューを「Point(s)」に設定した場合，「ID」以外に vtk ファイルの[POINT_DATA]に記述したデータラベルが表示されます．また，Find プルダウンメニューを「Cell(s)」にした場合には，vtk ファイルの[CELL_DATA]に記述したデータラベルが表示されます．

「is」のプルダウン以外に，「is between」「is one of」「is >=」「is <=」が用意されており，検索する値に応じて変更することができます．

Find Data ウィンドウの下方に並べてある「Selection Display Properties」のボタンから選択時の色変更，要素番号・ラベルの表示，節点番号・ラベルの表示を切り替えることができます．

（２）マウスによる選択

表示されている画像をマウスで直接選択することによっても節点や要素を選択することができます．画像に表示されている「Layout」タブに Toggle Borders が表示されていない場合，**「メニュー」→「View」→「Toggle Borders」**で表示されます（図 5-2-4）．

Camera Undo	視点変更のやり直し
Camera Redo	視点変更のやり直しを戻す
Change Interaction Mode	3 次元と 2 次元の表示を切り替える
Adjust Camera	視点の各種設定
Select Cells On	表面に見えている要素を選択する
Select Points On	表面に見えている節点を選択する
Select Cells Through	選択領域に含まれる全ての要素を選択する
Select Points Through	選択領域に含まれる全ての節点を選択する
Select Cells With Polygon	
Select Points With Polygon	
Select Block	

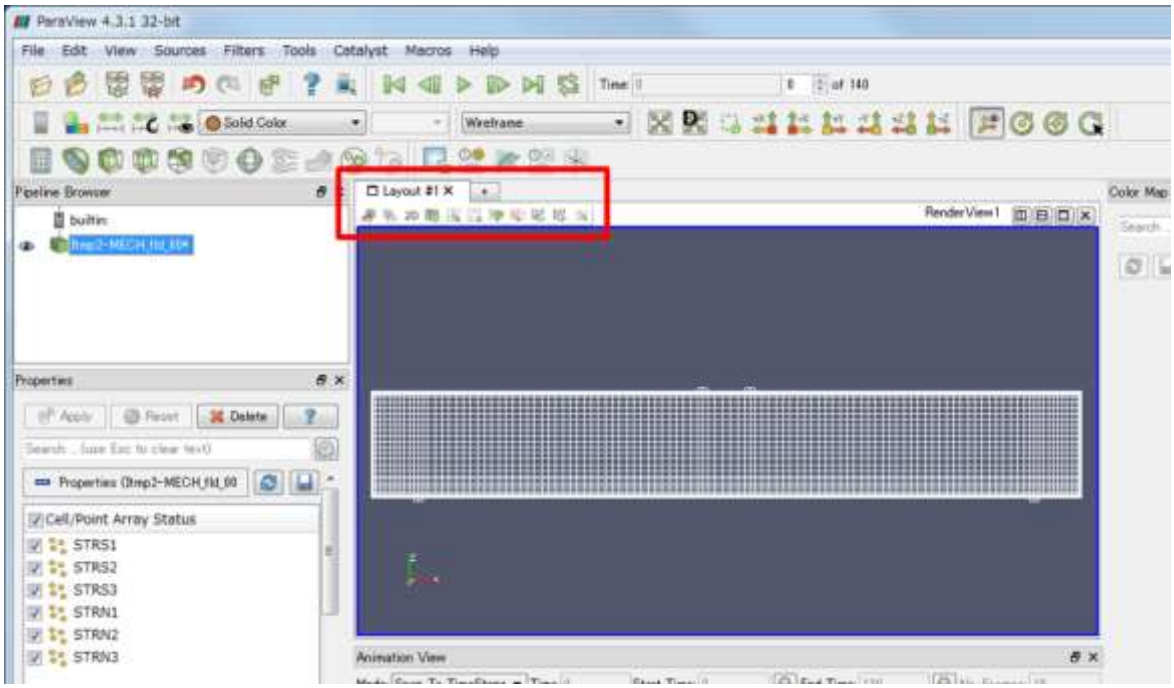

図 5-2-4　Toggle Borders

節点や要素の選択は，図 5-2-5 の様に「View」→「Selection Display Inspector」を表示させることで，節点や要素の番号を表示させることができます．選択した節点や要素は，「POINT_DATA」や「SELL_DATA」に記述した値を表示させることもできます．

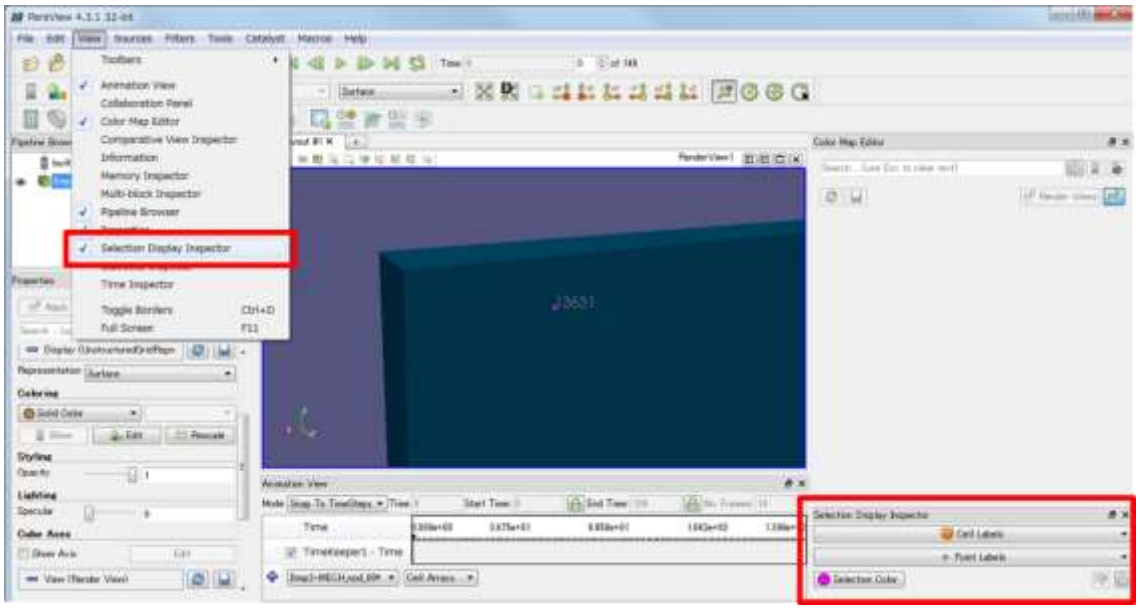

図 5-2-5　Selection Display Inspector

（３）データの抽出

選択後の節点や要素を抽出するためには，「Filters」→「Data Analysis」→「Extract Selection」を選択します（図 5-2-6）.

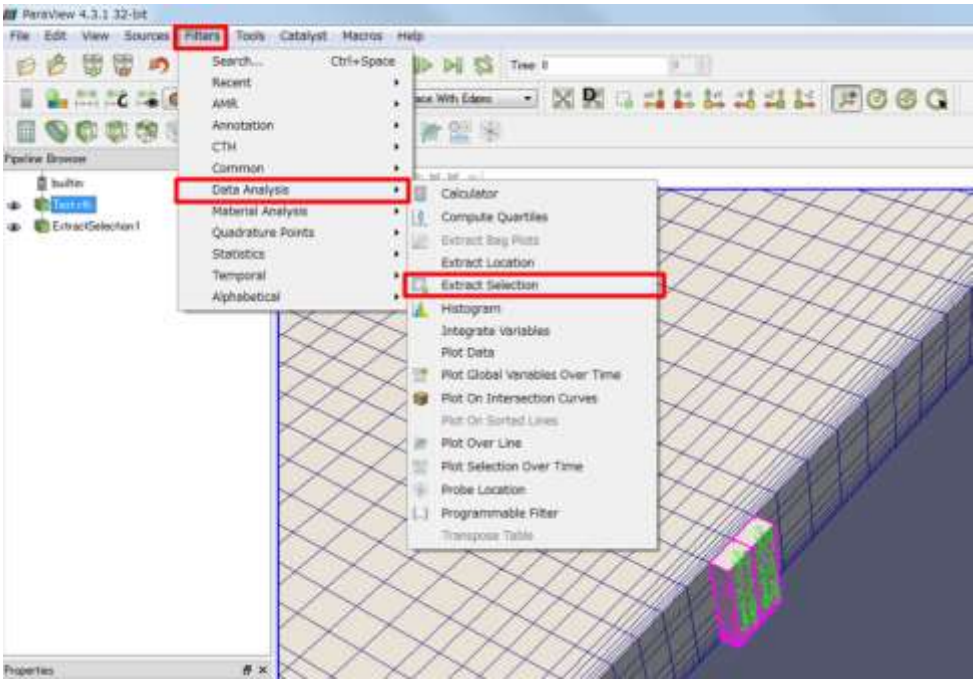

図 5-2-6　Extract Selection Filter

Extract Selection フィルタを選択すると，「Pipline Browser」に Exract Selection1 が作成されます.「Apply」を押すと選択された節点や要素の抽出結果が表示されます(**図 5-2-7**).

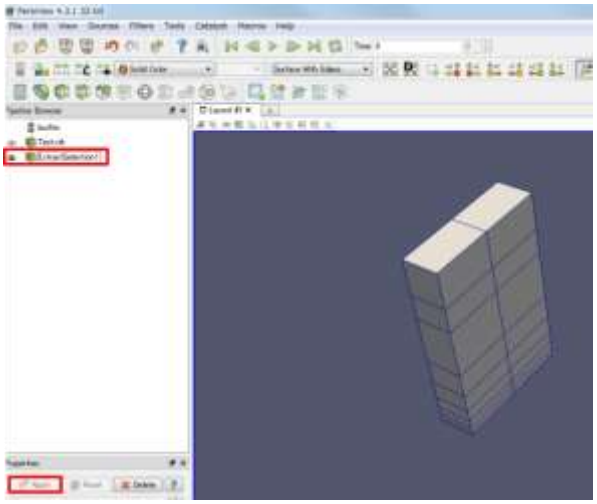

図 5-2-7　Extract Selection Filter の結果

抽出結果を保存したい場合は，Extract Slection フィルタの結果を表示させた状態で，「File」→「SaveData」を選択します.

データの保存時に，**図 5-2-8** の設定画面が表示されるため，保存したい節点，要素，フィールドデータを選択します.

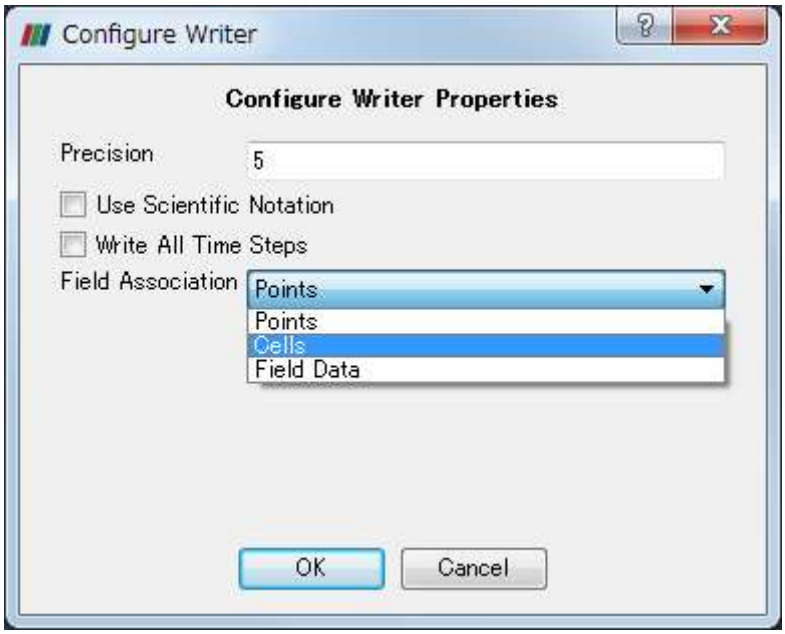

図 5-2-8　SaveData 時の設定

5.3　コンター図・変形図の作成

（1）スカラー画像

よく使われる青・緑・赤という（虹色の）カラースケールに変更する場合，左下の「Edit」ボタンを押して，右側に「Color Map Editor」を開きます（図 5-3-1）．Color Map Editor が表示されていない場合には，**「メニュー」→「View」→「Color Map Editor」**で表示させることができます．

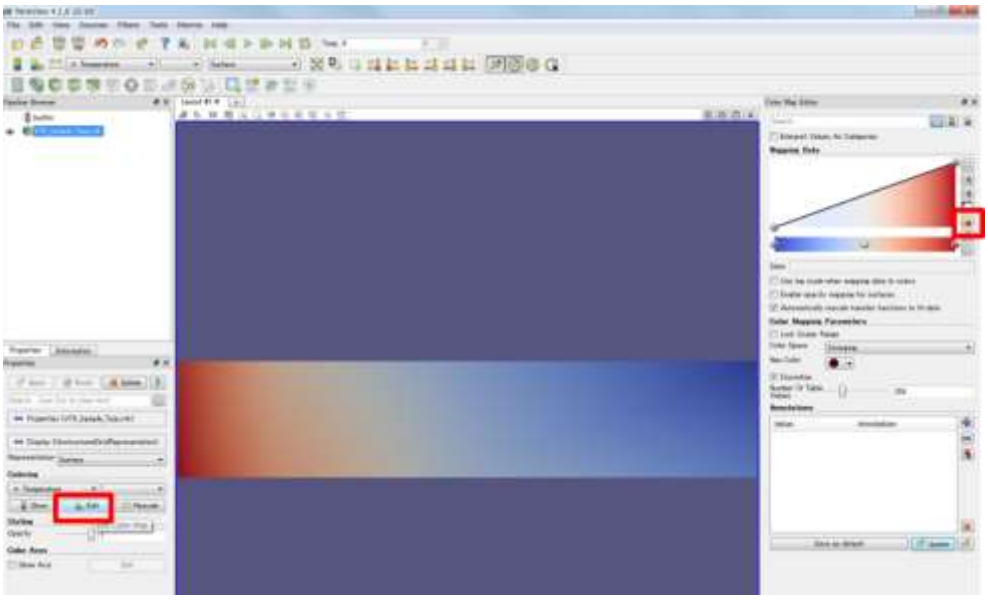

図 5-3-1　Color Map Editor を開いた状態

図 5-3-1 の「Color Map Editor」の赤色で囲んだボタンを押すと「Present Color Scales」ウィンドウが現れます（図 5-3-2）．ここで，「Blue to Red Rainbow」または「Red to Blue Rainbow」を選択すると，従来のカラースケールに変更されます．

図 5-3-2　Present Color Scale ウィンドウ

（２）ベクトル画像

変形図は，ベクトル画像として表示します．ベクトル画像は Filter の「Warp By Vector」を用います．「ツールバー」の Warp By Vector ボタン（**図 5-3-3 赤枠**），または**「メニュー」→「Filters」→「Alphabetical」→「Warp By Vector」**を選択すると左上の Pipline Browser に WarpByVector が追加されます．その下の Property の「Apply」ボタンを押すと変形図が表示されます．Scale Factor の値を大きくすると，変形を拡大表示することができます．

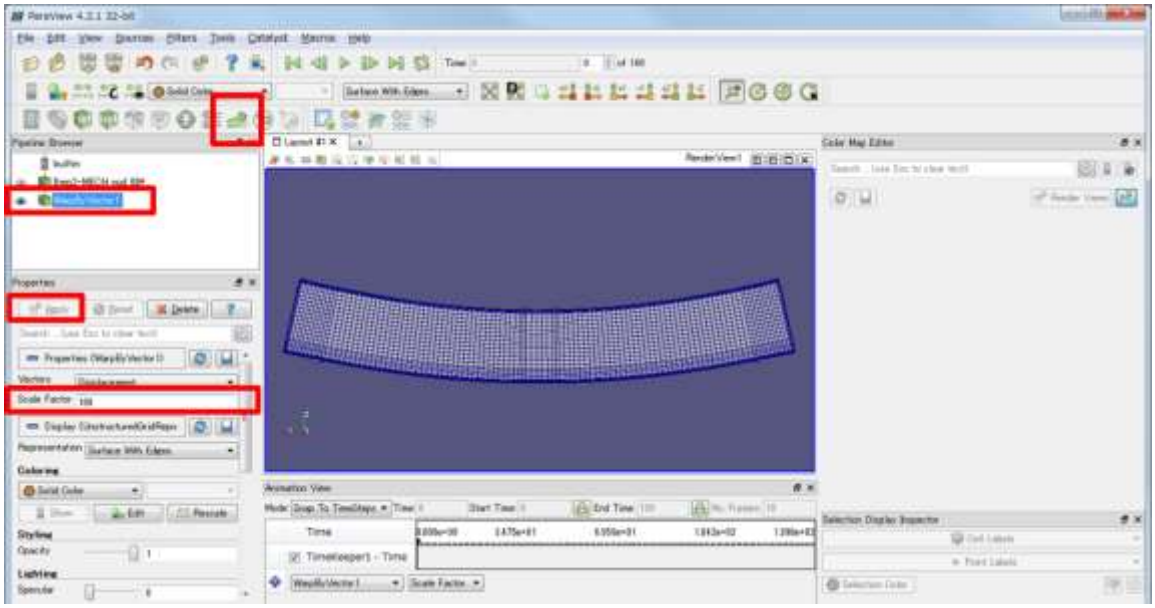

図 5-3-3　Warp By Vector による変形図

（３）節点の固定条件

節点の固定条件は，節点のベクトルデータ（POINT_DATA & Component=3）として vtu ファイルを生成すれば，Glyph フィルタによって表示することができます．

読込んだデータから必要となる節点データ（FixX，FixY，FixZ）のみを有効にし，Glyph ボタンを押します．この時，Glyph フィルタを固定の方向の数だけ作成すれば同時に固定点を表示できます(**図 5-3-4**)．（ただし，Glyph フィルタは重いフィルタのため，32bit 版で 3 方向を同時に表示することは難しいと思われます．）

次に，Pipeline ブラウザから Glyph フィルタを順番に選択して以下の手順で境界節点を表示します．

①Glyph Type	Arrow または Cone を選択
②Active Attribute	Vectors を FixX（次の Glyph フィルタで FixY，FixZ と選択）
③Scaling	vector
④Masking	Glyhp Mode を AllPoints に設定
⑤Coloring	フィルタごとに見やすい色を選択

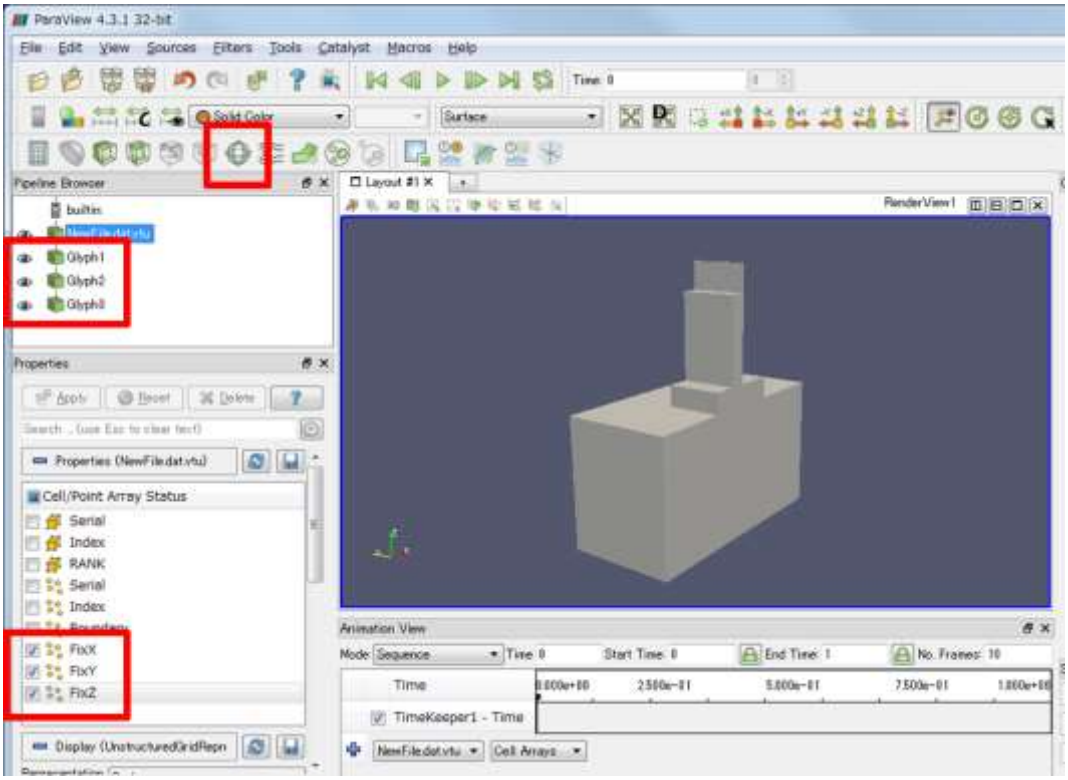

図 5-3-4　Glyph による固定節点の表示 1

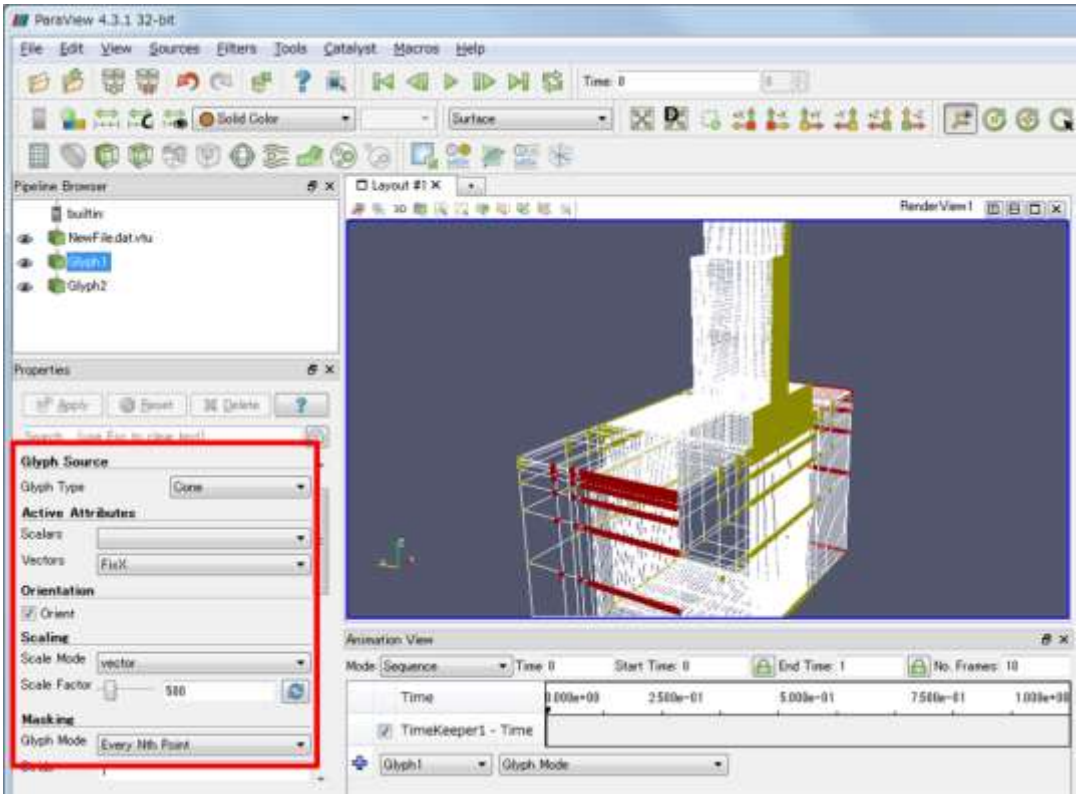

図 5-3-5　Glyph による固定節点の表示 2